



# NF19 - Maîtriser les fondamentaux de l'infrastructure informatique

Projet NF19 – Architecture cloud pour une application web universitaire (XYZ University)

HOUASLI Othmane

Date : 18/12/2025

# Sommaire

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| NF19 - Maîtriser les fondamentaux de l'infrastructure informatique ..... | 0 |
| Contexte du cas (business + problème) .....                              | 1 |
| Enjeux auxquels doit répondre l'infrastructure .....                     | 1 |
| Liste des différentes technologies .....                                 | 2 |
| Tableau de synthèse : enjeux ↔ technologies .....                        | 2 |
| Schéma d'architecture AWS .....                                          | 3 |
| Estimation des coûts (12 mois, us-east-1) .....                          | 4 |
| Analyse contextualisée des technologies .....                            | 5 |
| Option bonus — Preuve de test de charge .....                            | 6 |
| Conclusion .....                                                         | 6 |
| Annexes .....                                                            | 7 |

## 1. Contexte du cas (business + problème)

### 1.1 Présentation

Dans le cadre de ce projet, l'Université Exemple (XYZ University) dispose d'une application web dédiée à la gestion des dossiers des étudiants candidats à l'admission. Cette application permet aux utilisateurs de consulter la liste des dossiers, mais également d'ajouter, de modifier et de supprimer des informations relatives aux étudiants. Il s'agit donc d'une application web classique reposant sur des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) et destinée à être accessible publiquement via Internet.

### 1.2 Problème

Lors des périodes de forte affluence, notamment pendant les phases d'admission universitaire, l'application web connaît des ralentissements importants et peut devenir partiellement ou totalement indisponible. Ces dysfonctionnements sont principalement dus à un nombre élevé de connexions simultanées que l'infrastructure actuelle ne parvient pas à absorber, ce qui dégrade l'expérience utilisateur et nuit à l'image de l'université.

### 1.3 Objectif de la solution

L'objectif de ce projet est de concevoir une architecture cloud sur AWS capable de répondre à ces contraintes. La solution proposée doit permettre d'assurer une haute disponibilité du service, une capacité de mise à l'échelle automatique en fonction de la charge, ainsi qu'un niveau de sécurité adapté aux données sensibles des étudiants, tout en maintenant des coûts d'exploitation maîtrisés et compatibles avec le budget d'une institution universitaire.

## 2. Enjeux auxquels doit répondre l'infrastructure

1. **Absorber les pics de trafic** (admissions, annonces, résultats).
2. **Assurer la disponibilité** du site (éviter le "single point of failure").
3. **Répartir la charge** entre plusieurs serveurs (load balancing).
4. **Scalabilité automatique** (augmenter/réduire le nombre d'instances selon la charge).
5. **Sécuriser la base de données** (pas d'accès public direct).
6. **Sécuriser l'accès réseau** (ports minimum nécessaires).
7. **Sécuriser les identifiants** DB (pas dans le code).
8. **Optimisation des coûts** (dimensionnement t3.micro, scaling, services managés adaptés).

### 3. Liste des différentes technologies

**Amazon VPC** : réseau isolé pour héberger l'application, contrôle du routage (subnets publics/privés).

**Subnets publics** : hébergent les serveurs web et l'ALB, accès Internet via Internet Gateway.

**Subnets privés (DB)** : hébergent la base RDS, pas d'accès direct depuis Internet.

**Security Groups (Web / DB)** : firewall AWS, autorise seulement HTTP (80) vers web, et MySQL (3306) uniquement depuis SG Web vers SG DB.

**EC2 (t3.micro)** : instances Ubuntu qui exécutent l'application Node.js.

**Amazon RDS MySQL (db.t3.micro)** : base relationnelle managée, stocke les dossiers étudiants.

**AWS Secrets Manager** : stocke les identifiants DB et permet aux instances de les récupérer sans les mettre dans le code.

**IAM Role / Instance Profile (LabRole / LabInstanceProfile)** : permissions minimales pour que l'EC2 lise le secret Secrets Manager.

**Application Load Balancer (ALB)** : point d'entrée public, répartit le trafic vers les instances.

**Auto Scaling Group (ASG) + Launch Template + AMI** : déploie automatiquement plusieurs instances identiques et remplace celles qui tombent.

### 4. Un tableau de résumé pour les enjeux et les technologies

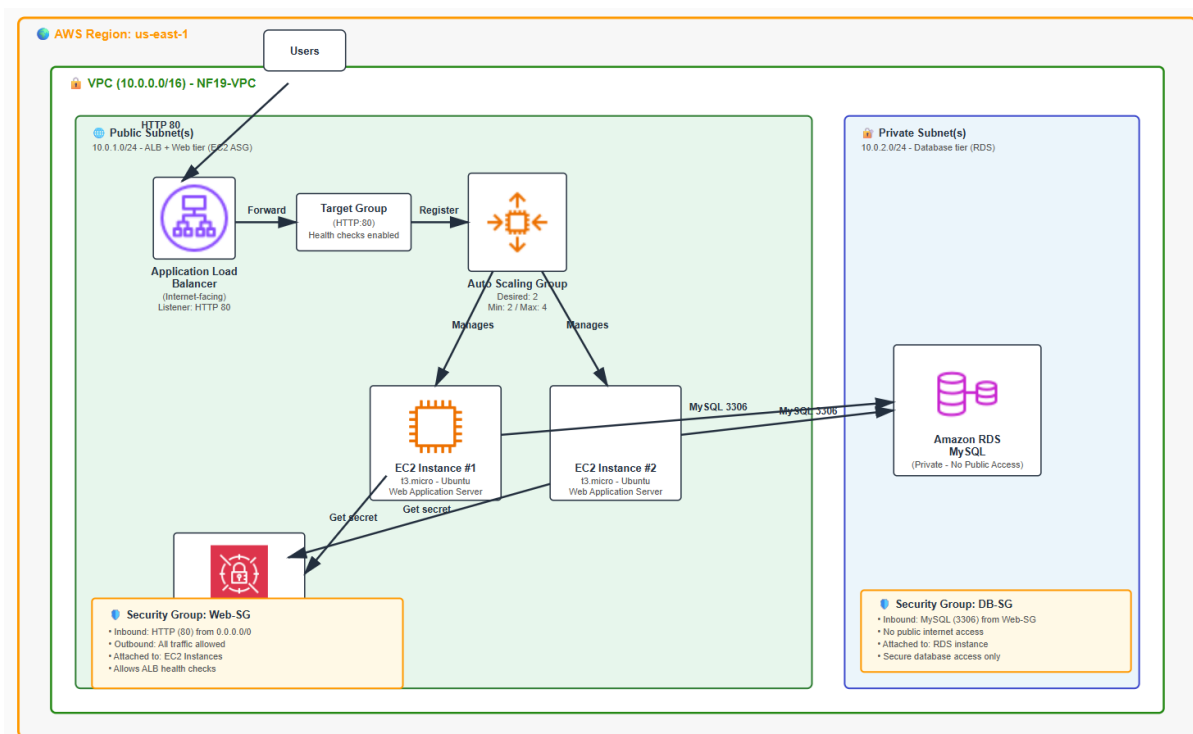
Pour mieux comprendre notre approche on va faire un tableau résumé sur nos enjeux et nos technologies approprié :

| Enjeu auquel doit répondre l'infrastructure            | Service(s) AWS utilisé                                     | Icône                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gérer les pics de trafic lors des périodes d'admission | Application Load Balancer (ALB) + Auto Scaling Group (ASG) |  |
| Assurer la haute disponibilité du site web             | ALB + Amazon EC2 Auto Scaling + Amazon EC2 (x2)            |  |
| Héberger l'application web                             | Amazon EC2 (t3.micro – Ubuntu                              |  |

|                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Séparer la couche applicative et la base de données               | Amazon EC2 + Amazon RDS MySQL                 |  <br>Amazon RDS                                                                       |
| Sécuriser la base de données contre l'accès public                | Amazon RDS en sous-réseaux privés             |                                                                                                                                                                          |
| Restreindre les accès réseau aux seuls services autorisés         | Security Groups (Web SG et DB SG)             |                                                                                                                                                                          |
| Protéger les identifiants de la base de données                   | AWS Secrets Manager + IAM Role                |                                                                                                                                                                          |
| Optimiser les coûts de l'infrastructure                           | EC2 t3.micro + RDS db.t3.micro + Auto Scaling |    |
| Surveiller les performances et détecter les anomalies sous charge | Amazon CloudWatch                             |                                                                                                                                                                         |

**Tableau 1** Tableau résumé sur les enjeux et les technologies

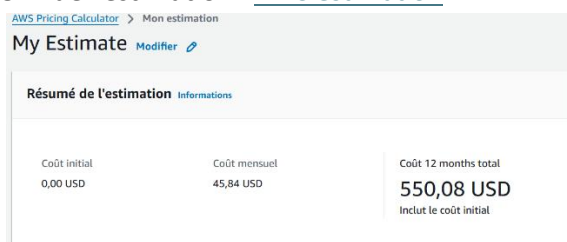
## 5. Schéma d'architecture AWS



- **Région AWS** : us-east-1, architecture déployée dans un VPC unique.
- **ALB Internet-facing exposé en HTTP (port 80)**, point d'entrée public de l'application.
- Le trafic est envoyé vers un Target Group qui réalise des health checks sur les instances web.
- Les serveurs applicatifs sont dans un Auto Scaling Group (Min = 2, Desired = 2, Max = 4) dans des subnets publics.
- RDS MySQL est placé en subnets privés, sans accès public, et n'accepte que MySQL 3306 depuis le Web-SG.
- Les identifiants DB sont stockés dans AWS Secrets Manager et récupérés par les EC2 via un IAM Role (pas de secrets codés en dur).

## 6. Estimation des coûts (12 mois, us-east-1)

URL de l'estimation : [AWS estimation](#)



*Estimation approximative sur 12 mois, région us-east-1, réalisée à l'aide d'AWS Pricing Calculator.  
Les coûts liés à l'Application Load Balancer incluent une estimation des LCU et peuvent varier selon le trafic réel.*

### 6.1. Résumer de l'estimation

L'estimation des coûts de l'infrastructure a été réalisée à l'aide de l'outil officiel AWS Pricing Calculator.

Les coûts sont estimés pour une durée de 12 mois, dans la région us-east-1 (Virginie du Nord), sur la base d'une utilisation moyenne et continue des services.

### 6.2 Détails de l'estimation

| Service AWS            | Quantité estimée | Détails                                  | Coût mensuel (\$) | Coût annuel (\$) |
|------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Amazon EC2 t3.micro    | 2 instances      | Linux, On-Demand (100%), application web | 15.18             | 182.16           |
| Amazon EBS (gp3)       | 2 × 8 Go         | Volumes root EC2 + snapshots (2×/jour)   | 11.05             | 132.60           |
| Amazon RDS db.t3.micro | 1 instance       | MySQL, Single-AZ, stockage gp3 (20 Go)   | 14.71             | 176.52           |
| AWS Secrets Manager    | 1 secret         | Identifiants DB                          | 0.40              | 4.80             |

| Service AWS                 | Quantité estimée | Détails       | Coût mensuel (\$) | Coût annuel (\$) |
|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| AWS Data Transfer (sortant) | 50 Go/mois       | Vers Internet | 4.50              | 54.00            |
| <b>Total estimé</b>         |                  |               | <b>45.84</b>      | <b>550.08</b>    |

*Figure 3 Détails de l'estimation de la solution proposé*

## 7. Analyse contextualisée des technologies

| Technologie                            | Avantages (dans le contexte du projet)                                                                                                                                                                                                                                   | Inconvénients (dans le contexte du projet)                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amazon EC2 (t3.micro)</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'héberger l'application web Node.js de l'université</li> <li>• Instances légères et peu coûteuses, adaptées à un site institutionnel</li> <li>• Intégration avec Auto Scaling pour la continuité de service</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion du système (OS, dépendances) à la charge de l'utilisateur</li> <li>• Performances limitées pour des charges très élevées</li> </ul> |
| <b>Application Load Balancer (ALB)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point d'entrée unique Internet-facing pour les utilisateurs</li> <li>• Répartition automatique du trafic lors des périodes d'inscription</li> <li>• Améliore la disponibilité du site en cas de panne d'une instance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coût fixe mensuel même en période de faible trafic</li> <li>• Configuration plus complexe (listeners, target groups)</li> </ul>             |
| <b>Auto Scaling Group (ASG)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintient au minimum deux instances EC2 actives</li> <li>• Permet d'absorber les pics de trafic sans interruption du service</li> <li>• Redémarre automatiquement les instances défaillantes</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paramétrage des seuils de scaling non trivial</li> <li>• Peut entraîner une augmentation des coûts en cas de forte charge</li> </ul>        |
| <b>Amazon RDS MySQL (Single-AZ)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de données managée assurant la cohérence des dossiers étudiants</li> <li>• Sauvegardes automatiques et maintenance simplifiée</li> <li>• Déployée en sous-réseaux privés, non accessible depuis Internet</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absence de haute disponibilité en cas de panne d'AZ</li> <li>• Coût plus élevé qu'une base auto-hébergée sur EC2</li> </ul>                 |
| <b>AWS Secrets Manager</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stockage sécurisé des identifiants de la base de données</li> <li>• Répond à l'exigence de ne pas coder les secrets en dur</li> <li>• Accès contrôlé via IAM Role attaché aux instances EC2</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coût supplémentaire par secret stocké</li> <li>• Dépendance à AWS pour la gestion des identifiants</li> </ul>                               |
| <b>VPC, Subnets et Security Groups</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Séparation claire entre couche publique (web) et privée (base de données)</li> <li>• Accès MySQL autorisé uniquement depuis les instances EC2</li> <li>• Réduction de la surface d'attaque du système</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complexifie le débogage réseau</li> <li>• Mauvaise configuration possible sans bonne compréhension</li> </ul>                               |

### Alternatives et pistes d'amélioration

Pour améliorer cette architecture, plusieurs alternatives peuvent être envisagées.

L'utilisation d'**Amazon RDS Multi-AZ** permettrait d'augmenter la disponibilité de la base de données, au prix d'un coût plus élevé.

L'ajout de **CloudFront** devant l'ALB pourrait réduire la charge sur les instances EC2 lors des pics de consultation.

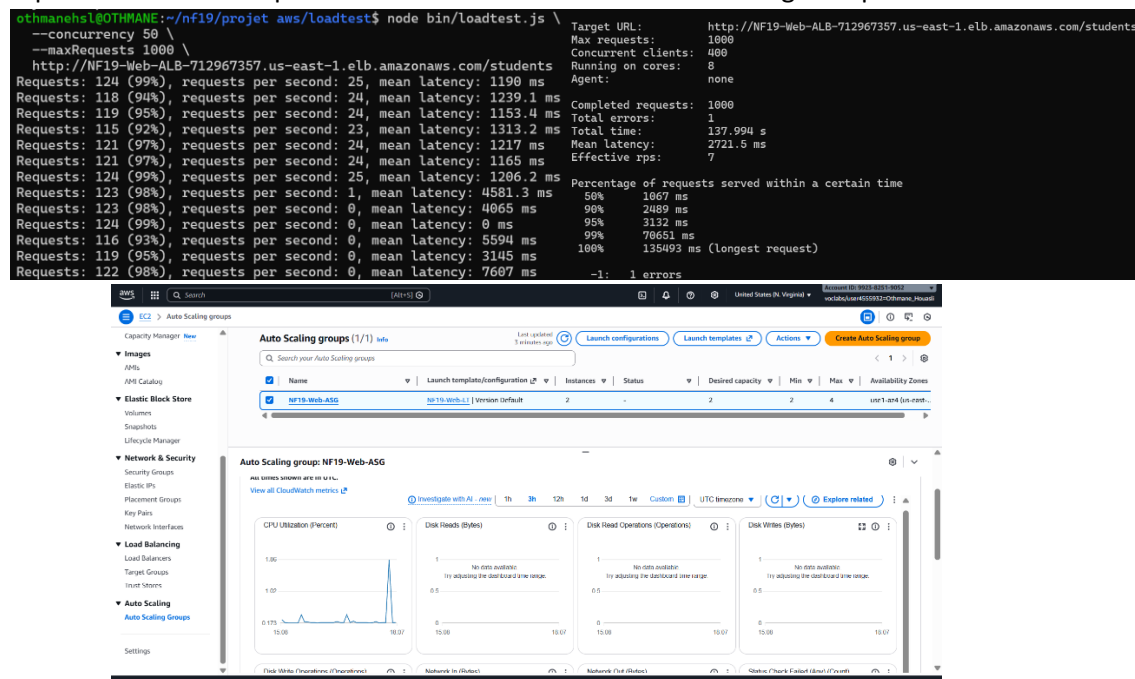
Enfin, une solution basée sur **ECS/Fargate** permettrait d'éviter la gestion des instances EC2, mais dépasserait le cadre du projet NF19.

## 8. Option bonus — Preuve de test de charge (¼ page)

Afin de valider le comportement de l'architecture en situation de charge, un test de charge a été réalisé à l'aide de l'outil *loadtest* depuis un environnement Cloud9.

Un scénario simulant **1000 requêtes HTTP concurrentes** vers l'Application Load Balancer a permis d'observer une **augmentation significative de l'utilisation CPU** des instances EC2 dans CloudWatch.

Cette observation confirme la capacité de l'infrastructure à **absorber une montée en charge** et à répartir le trafic entre plusieurs instances via l'ALB et l'Auto Scaling Group.



## 9) Conclusion

L'architecture AWS mise en place répond aux principaux enjeux du site web universitaire : **haute disponibilité, scalabilité, sécurité des données et maîtrise des coûts**.

L'utilisation combinée d'un Application Load Balancer et d'un Auto Scaling Group permet d'absorber les pics de trafic liés aux périodes d'admission tout en garantissant la continuité de service.

La base de données Amazon RDS, déployée en sous-réseaux privés, assure la protection des informations sensibles des étudiants.

La gestion des identifiants via AWS Secrets Manager renforce la sécurité en évitant le stockage des secrets dans le code.

Cette architecture constitue un **Proof of Concept conforme aux principes du AWS Well-Architected Framework**.



## Annexes :

Load balancers (1/1) [What's new?](#)

Elastic Load Balancing scales your load balancer capacity automatically in response to changes in incoming traffic.

Filter load balancers

| Name         | State  | Type        | Scheme          | IP address type | VPC ID                | Availability Zones   | Security groups   |
|--------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| NF19-Web-ALB | Active | application | Internet-facing | IPv4            | vpc-03c1a5098ba3aa1fd | 2 Availability Zones | 2 Security groups |

Load balancer: NF19-Web-ALB

Details | Listeners and rules | Network mapping | Resource map | Security | Monitoring | Integrations | Attributes | Capacity | Tags

Details

|                                                                                                                         |                              |                                                                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Load balancer type<br>Application                                                                                       | Status<br>Active             | VPC<br>vpc-03c1a5098ba3aa1fd                                                                                      | Load balancer IP address type<br>IPv4                |
| Scheme<br>Internet-facing                                                                                               | Hosted zone<br>Z35XD0TRQ7X7K | Availability Zones<br>subnet-012c3bba0bc18bebb us-east-1a<br>subnet-02afbe76bba47ce857 us-east-1c<br>subnet-1aa11 | Date created<br>December 17, 2025, 22:52 (UTC+01:00) |
| Load balancer ARN<br>arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:992382519052:loadbalancer/app/NF19-Web-ALB/81cd55980089d236 |                              | DNS name info<br>NF19-Web-ALB-712967357.us-east-1.elb.amazonaws.com (A Record)                                    |                                                      |

## l'Application Load Balancer actif

Target groups (1/1) [Info](#) [What's new?](#)

Filter target groups

| Name        | ARN                                                                                          | Port | Protocol | Target type | Load balancer | VPC ID                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| NF19-Web-TG | arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:992382519052:targetgroup/NF19-Web-TG/ec1894dae337da46 | 80   | HTTP     | Instance    | NF19-Web-ALB  | vpc-03c1a5098ba3aa1fd |

Target group: NF19-Web-TG

Details

|                                                                                                                                                              |                               |                           |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:992382519052:targetgroup/NF19-Web-TG/ec1894dae337da46                                                                 | Protocol : Port<br>HTTP: 80   | Protocol version<br>HTTP1 | VPC<br>vpc-03c1a5098ba3aa1fd |
| Target type<br>Instance                                                                                                                                      | Load balancer<br>NF19-Web-ALB |                           |                              |
| IP address type<br>IPv4                                                                                                                                      |                               |                           |                              |
| 2<br>Total targets                                                                                                                                           | 2 Healthy<br>0 Anomalous      | 0 Unhealthy               | 0 Unused                     |
| Distribution of targets by Availability Zone (AZ)<br>Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below. |                               |                           |                              |

## Target Group avec instances Healthy

Auto Scaling groups (1/1) [Info](#)

Launch configurations | Launch templates | Actions | Create Auto Scaling group

Search your Auto Scaling groups

| Name         | Launch template/configuration | Instances | Status | Desired capacity | Min | Max | Availability Zones |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------|------------------|-----|-----|--------------------|
| NF19-Web-ASG | NF19-Web-L1   Version Default | 2         | -      | 2                | 2   | 4   | us-east-1a         |

Auto Scaling group: NF19-Web-ASG

Details | Integrations | Automatic scaling | Instance management | Instance refresh | Activity | Monitoring | Tags - moved

NF19-Web-ASG Capacity overview

|                       |                         |                                                      |             |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Desired capacity<br>2 | Scaling limits<br>2 - 4 | Desired capacity type<br>Units (number of instances) | Status<br>- |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|

Launch template

|                                                                                                    |                                 |                           |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Launch template<br>arn:aws:autoscaling:us-east-1:992382519052:launch-template:lt-01b1c9e6516e8b214 | AMI ID<br>ami-045c85d5b029b1572 | Instance type<br>t3.micro | Owner<br>arn:aws:sts::992382519052:assumed- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|

## Auto Scaling Group

nf19-mysql-db

Summary

|                                |                      |                                   |                           |                                    |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| DB Identifier<br>nf19-mysql-db | Status<br>Available  | Role<br>Instance                  | Engine<br>MySQL Community | Recommendations<br>3 Informational |
| CPU<br>2.97%                   | Class<br>db.t3.micro | Current activity<br>0 Connections | Region & AZ<br>us-east-1c |                                    |

Connectivity & security | Monitoring | Logs & events | Configuration | Zero-ETL integrations | Maintenance & backups | Data migrations | Tags

Connectivity & security

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint & port<br>Endpoint<br>nf19-mysql-db.cf6qo4mcrz.us-east-1.rds.amazonaws.com<br>Port<br>3306 | Networking<br>Availability Zone<br>us-east-1c<br>VPC<br>NF19-VPC (vpc-03c1a5098ba3aa1fd)<br>Subnet group<br>nf19-db-subnet-group<br>Subnets<br>subnet-0d5aab55f7a09341<br>subnet-004a8b69545079807 | Security<br>VPC security groups<br>NF19-SG-DB (sg-09a4da7155f911af)<br>Publicly accessible<br>No<br>Certificate authority<br>rds-ca-rsa2048-g1<br>Certificate authority date<br>May 26, 2061, 01:34 (UTC+02:00)<br>DB instance certificate expiration date<br>December 17, 2026, 04:45 (UTC+01:00) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## la base de données RDS en sous-réseaux privés